

HCNet Transport

Análisis de intersecciones semaforizadas aisladas

Manual de usuario

Edición 1.0 para HCNet 2.0.0

Finalidad del documento

Guía para configurar, operar y revisar HCNet Transport. Incluye la base matemática implementada, criterios de nivel de servicio, validación de datos, exportación de resultados y un caso demostrativo reproducible.

Desarrollador	Héctor Alonso Benítez García
Licencia del software	GNU General Public License v3.0 only
Cobertura del manual	Operación funcional de la aplicación
Fecha de publicación	septiembre de 2026
Repositorio oficial	github.com/VanLinux/hcnet-transport

Control del documento

Elemento	Identificación
Título	Manual de usuario de HCNet Transport
Edición del manual	1.0
Versión documentada del software	2.0.0
Autor y desarrollador	Héctor Alonso Benítez García
Cobertura	Operación funcional independiente del sistema operativo
Licencia del software	GNU GPL v3.0 only
Idioma	Español
Estado	Edición inicial para revisión de interfaz y operación

Registro de revisiones

Edición	Fecha	Descripción
1.0	Septiembre de 2026	Primera edición integral para HCNet Transport 2.0.0; operación, metodología, reportes y caso de prueba.

Responsabilidad profesional

HCNet Transport es una aplicación educativa e independiente. No está afiliada, certificada ni respaldada por Transportation Research Board (TRB), National Academies, McTrans Center o Highway Capacity Software (HCS). Antes de utilizar resultados en un dictamen, proyecto ejecutivo o estudio contractual, el analista debe comprobar los datos, la aplicabilidad del modelo y la consistencia con una fuente metodológica autorizada.

Licencia y atribución

El código fuente de HCNet Transport se distribuye bajo la licencia *GNU General Public License v3.0 only*. La licencia permite estudiar, modificar y redistribuir el programa conforme a sus términos. El nombre HCM y las publicaciones asociadas pertenecen a sus respectivos titulares; este manual no reproduce tablas propietarias ni sustituye la consulta legítima del HCM.

Cómo citar el software

Para trabajos académicos o técnicos, utilice el archivo `CITATION.cff` del repositorio. Registre siempre la versión de HCNet, la fecha del análisis y el nombre del analista para conservar trazabilidad.

Índice general

Control del documento	i
Registro de revisiones	i
Licencia y atribución	i
1 Introducción y alcance	1
1.1 Propósito del manual	1
1.2 Alcance funcional de HCNet	1
1.3 Secuencia general de trabajo	2
1.4 Convenciones usadas en este documento	2
2 Interfaz y navegación	4
2.1 Organización de la ventana principal	4
2.2 Menús y atajos	4
3 Configuración del proyecto	5
3.1 Datos generales	5
3.2 Creación, apertura y guardado	6
4 Definición de grupos de carriles	7
4.1 Unidad de análisis	7
4.2 Datos básicos	8
4.3 Factores y parámetros de demora	9
5 Cálculo y lectura de resultados	11
5.1 Ejecución del análisis	11
5.2 Resumen de la intersección	12
5.3 Resultados por grupo	12
6 Memoria de cálculo y exportaciones	14
6.1 Reporte técnico en pantalla	14
6.2 Exportación del reporte LaTeX	14
6.3 Exportación CSV	15
7 Fundamento metodológico	16
7.1 Naturaleza del modelo	16
7.2 Tasa de flujo de demanda	16

7.3	Factores calculados por el software	16
7.4	Flujo de saturación, capacidad y saturación	17
7.5	Demora de control	17
7.6	Nivel de servicio	17
7.7	Agregación e indicadores diagnósticos	18
8	Caso demostrativo reproducible	19
8.1	Objetivo	19
8.2	Identificación y demanda	19
8.3	Resultados de referencia	19
8.4	Interpretación técnica	20
9	Validación y solución de problemas	21
9.1	Errores que impiden calcular	21
9.2	Advertencias que requieren criterio	21
9.3	Problemas frecuentes de operación	22
A	Referencia rápida	23
A.1	Atajos de teclado	23
A.2	Archivos producidos	23
A.3	Columnas del CSV	23
B	Glosario de símbolos y términos	24
	Referencias	25

Introducción y alcance

1.1 Propósito del manual

Este manual explica el uso completo de HCNet Transport 2.0.0 para analizar la capacidad, el grado de saturación, la demora de control y el nivel de servicio de grupos de carriles en una intersección semaforizada aislada.

El documento está dirigido a profesionales de tránsito, docentes, investigadores y estudiantes con conocimientos de ingeniería de transporte. Se presupone que el usuario puede identificar grupos de carriles, obtener volúmenes de demanda, interpretar un plan semafórico y seleccionar parámetros de ajuste con respaldo técnico.

1.2 Alcance funcional de HCNet

La versión documentada trabaja con las siguientes condiciones:

- intersecciones semaforizadas aisladas;
- control de tiempo fijo y longitud de ciclo común;
- demanda estacionaria durante un periodo de análisis definido;
- cálculo independiente por grupo de carriles;
- estimación de flujo de saturación ajustado, capacidad, relación demanda-capacidad, demora de control y nivel de servicio;
- consolidación de la demora de la intersección mediante ponderación por flujo de demanda ajustado;
- guardado del proyecto, exportación tabular CSV y memoria técnica en código fuente LaTeX.

Límite de alcance

La versión 2.0.0 no modela internamente coordinación de corredores, control actuado, tránsito peatonal o ciclista, glorietas, accesos no controlados, segmentos viales, autopistas, calibración automática para México, asignación automática de carriles compartidos ni cola percentil 95. La demanda residual que muestra la aplicación es un indicador diagnóstico; no es una estimación HCM de cola percentil 95.

1.3 Secuencia general de trabajo

Flujo recomendado

1. Identifique el proyecto, la ubicación, el analista, la fecha y el periodo de análisis.
2. Defina cada grupo de carriles con sus volúmenes, geometría, tiempos y factores de ajuste.
3. Revise los diagnósticos automáticos y corrija los errores de entrada.
4. Ejecute el cálculo y examine el grupo crítico, la demora, el grado de saturación y el nivel de servicio.
5. Consulte la memoria de cálculo por grupo.
6. Guarde el proyecto y exporte los resultados CSV y el reporte LaTeX.
7. Documente supuestos, fuentes y decisiones de ingeniería fuera y dentro del proyecto.

1.4 Convenciones usadas en este documento

Convención	Significado
Texto en negritas	Nombre de una pestaña, botón, menú o acción.
Monoespaciado	Comando de terminal, nombre de archivo o extensión.
Recuadro gris azulado	Concepto esencial o decisión operativa.
Recuadro verde	Buena práctica para mejorar la trazabilidad.
Recuadro ámbar	Advertencia que exige revisión del analista.
Recuadro rojo	Restricción del modelo o riesgo de interpretación.

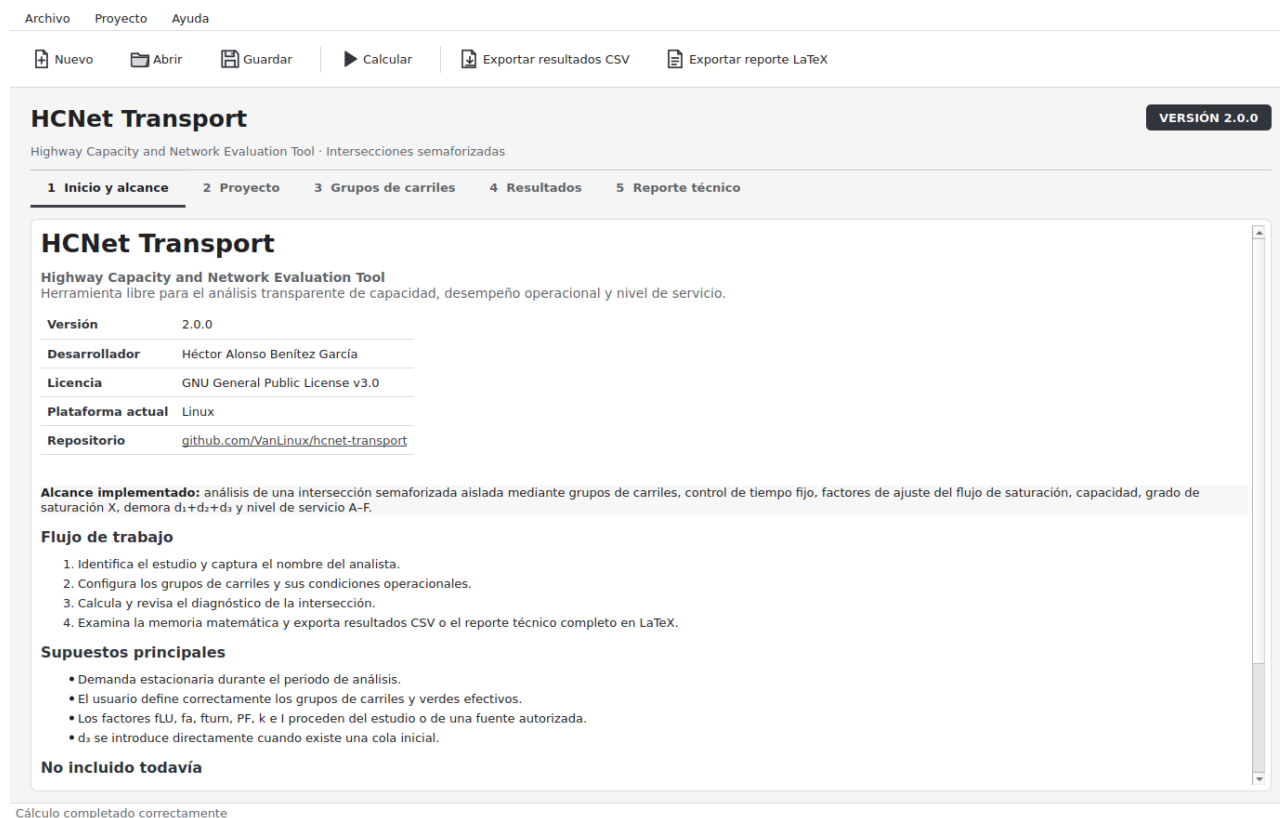


Figura 1.1: Pestaña inicial con propósito, flujo de trabajo, alcance y licencia.

La pestaña **Inicio y alcance**, mostrada en la figura 1.1, es el punto de entrada de la aplicación. Se recomienda leerla antes de iniciar el primer proyecto.

Interfaz y navegación

2.1 Organización de la ventana principal

La interfaz está organizada de izquierda a derecha según el flujo de análisis. La tabla 2.1 resume las cinco pestañas.

Cuadro 2.1: Pestañas de la interfaz principal.

Orden	Pestaña	Función
1	Inicio y alcance	Presenta el propósito, los límites metodológicos, la licencia y la identidad del desarrollador.
2	Proyecto	Registra la identificación del estudio y los parámetros comunes.
3	Grupos de carriles	Crea, edita, duplica o elimina las unidades de análisis.
4	Resultados	Resume indicadores, gráfica de demoras y tabla detallada.
5	Reporte técnico	Muestra la memoria de cálculo del grupo seleccionado y permite exportar el documento LaTeX.

2.2 Menús y atajos

Cuadro 2.2: Acciones disponibles en los menús.

Menú	Acción	Atajo	Resultado
Archivo	Nuevo	Ctrl+N	Inicia un proyecto vacío.
Archivo	Abrir	Ctrl+O	Lee un proyecto <code>.hcnet.json</code> .
Archivo	Guardar	Ctrl+S	Guarda el proyecto actual.
Archivo	Guardar como	Ctrl+Mayús+S	Guarda en una ubicación distinta.
Archivo	Exportar resultados CSV	Ctrl+E	Exporta una fila por grupo de carriles.
Archivo	Exportar reporte LaTeX	Ctrl+Mayús+E	Genera una memoria técnica compilable en <code>.tex</code> .
Archivo	Salir	Ctrl+Q	Cierra la aplicación.
Proyecto	Cargar caso demostrativo	-	Sustituye el proyecto actual por el ejemplo integrado de ocho grupos.
Proyecto	Calcular	F5	Valida los datos y ejecuta el análisis.
Ayuda	Repositorio	-	Abre el repositorio oficial.
Ayuda	Acerca de	-	Muestra versión, licencia y autoría.

Configuración del proyecto

3.1 Datos generales

La pestaña **Proyecto** concentra la identificación del estudio y los dos parámetros temporales comunes a todos los grupos: longitud de ciclo y periodo de análisis.

Cambios sin guardar

Antes de abrir otro archivo, crear un proyecto o cargar el caso demostrativo, guarde el trabajo actual. El caso demostrativo reemplaza los datos visibles y se debe guardar con otro nombre si se desea conservar.

Archivo Proyecto Ayuda

Nuevo Abrir Guardar Calcular Exportar resultados CSV Exportar reporte LaTeX

HCNet Transport VERSIÓN 2.0.0

Highway Capacity and Network Evaluation Tool · Intersecciones semaforizadas

1 Inicio y alcance **2 Proyecto** 3 Grupos de carriles 4 Resultados 5 Reporte técnico

Módulo actual: análisis educativo de una intersección semaforizada aislada con control de tiempo fijo y periodo de demanda uniforme.

Identificación del estudio

Proyecto: Av. Universidad × Eje 10 Sur (caso demostrativo)

Ubicación: Ciudad de México

Analista: Analista de ejemplo

Fecha del estudio: 2026-09-11

Parámetros generales

Longitud de ciclo, C: 100.0 s

Periodo de análisis, T: 0.25 h

Notas del proyecto

Caso hipotético con fines docentes. Los datos no representan un aforo real ni deben utilizarse para decisiones de proyecto.

Esquema y demanda por acceso

Esquema orientativo. La geometría detallada se define mediante grupos de carriles.

Cálculo completado correctamente

Figura 3.1: Identificación y parámetros comunes del proyecto.

Cuadro 3.1: Campos del proyecto.

Campo	Formato	Uso
Nombre del proyecto	Texto	Identifica la intersección o alternativa analizada.
Ubicación	Texto	Ciudad, corredor, coordenadas o referencia espacial.
Analista	Texto	Aparece en el reporte LaTeX; es obligatorio para exportarlo.
Fecha del estudio	AAAA-MM-DD	Fecha de aforo o de análisis, según se documente.
Longitud de ciclo, C	segundos	Ciclo común del plan semafórico; intervalo de captura 1 a 600 s. HCNet advierte valores fuera de 30 a 240 s.
Periodo de análisis, T	horas	Duración representada por la demanda; intervalo de captura 0.05 a 4 h. Valores mayores a 1 h generan advertencia.
Notas	Texto libre	Registra fuentes, supuestos, escenario y observaciones.

Trazabilidad mínima del estudio

Incluya en las notas: fuente y fecha de los aforos, intervalo de máxima demanda, origen del plan semafórico, criterio para agrupar movimientos, versión del modelo y toda modificación aplicada a factores por defecto.

3.2 Creación, apertura y guardado

Los proyectos se almacenan como JSON UTF-8 con la extensión recomendada `.hcnet.json`. El archivo contiene versión de esquema, versión de la aplicación, datos generales y todos los grupos de carriles.

Crear y guardar un proyecto

1. Seleccione **Archivo > Nuevo**.
2. Complete los campos de identificación y parámetros temporales.
3. Agregue por lo menos un grupo de carriles.
4. Seleccione **Archivo > Guardar como**.
5. Use un nombre breve que identifique el escenario, por ejemplo `universidad_base_2026.hcnet.json`.

HCNet realiza una escritura atómica: primero crea un archivo temporal y después reemplaza el destino. Esta estrategia reduce el riesgo de dejar un proyecto parcialmente escrito si ocurre una interrupción.

Definición de grupos de carriles

4.1 Unidad de análisis

Un grupo de carriles reúne uno o varios carriles que operan con condiciones de demanda, señalización y uso suficientemente homogéneas para ser analizados como una unidad. La formación del grupo es una decisión de ingeniería previa al cálculo. HCNet no asigna automáticamente movimientos a carriles compartidos.

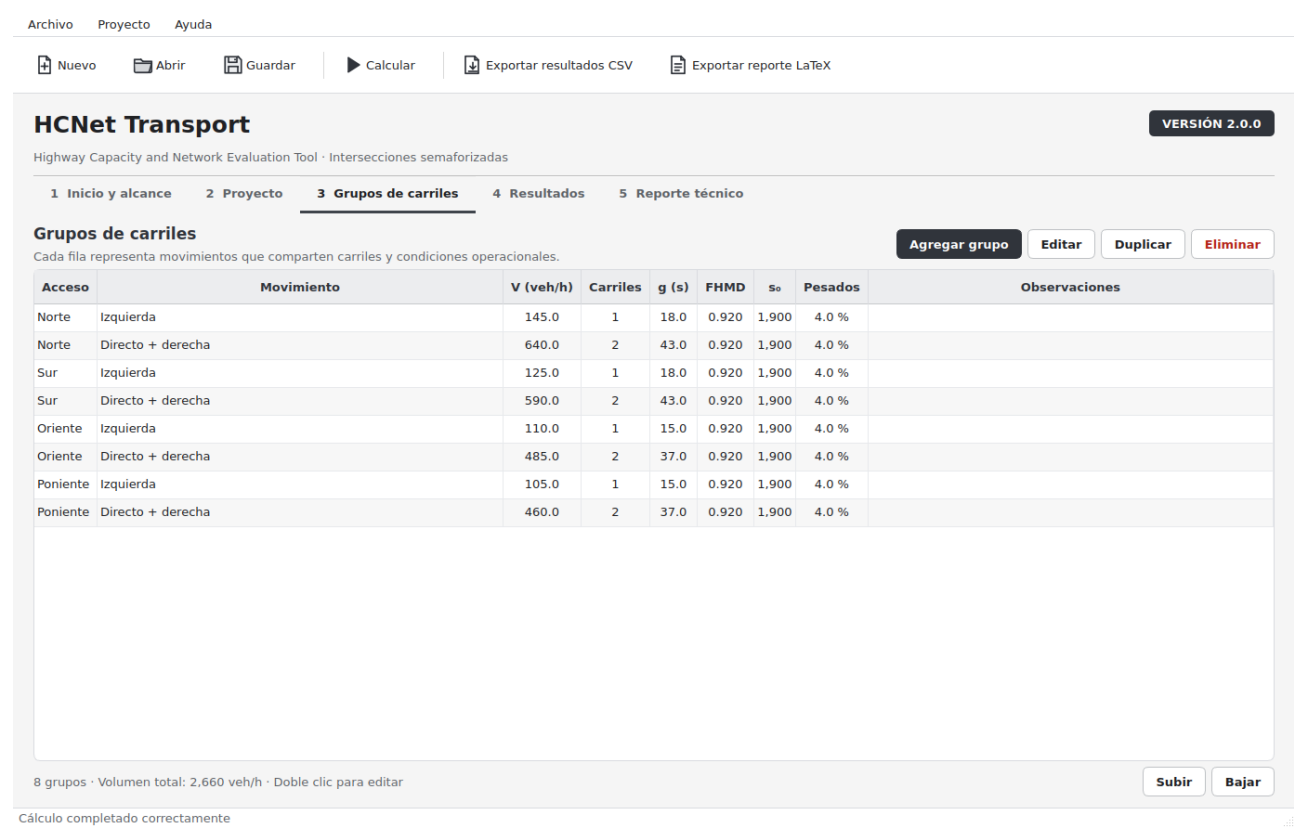


Figura 4.1: Lista de grupos de carriles del caso demostrativo.

Los botones **Agregar**, **Editar**, **Duplicar** y **Eliminar** administran la lista. Duplicar es útil cuando dos grupos comparten gran parte de sus parámetros; después de duplicar, cambie acceso, movimiento y cualquier dato que corresponda.

4.2 Datos básicos

Datos del grupo de carriles

Define la demanda, geometría y ajustes operacionales. Los factores avanzados son adimensionales.

Datos básicos
Ajustes
Notas

Identificación

Acceso: Norte
Movimiento: Izquierda

Demanda y señal

Volumen observado, V : 145.0 veh/h
Número de carriles, N : 1
Verde efectivo, g : 18.0 s
FHMD / PHF: 0.920

Condiciones base

Flujo de saturación base, s_0 : 1900 pc/h/carril

Guardar grupo
Cancelar

Figura 4.2: Captura de demanda, geometría y tiempo efectivo de un grupo.

Cuadro 4.1: Entradas básicas de un grupo de carriles.

Parámetro	Símbolo	Captura	Interpretación
Acceso	-	Texto	Identifica el ramal: Norte, Sur, Oriente, Poniente u otra denominación definida por el analista.
Movimiento	-	Texto	Giro o combinación que integra el grupo.
Volumen	V	0 a 20,000 veh/h	Volumen horario observado o equivalente.
Carriles	N	1 a 12	Número de carriles del grupo.
Verde efectivo	g	0.1 a 600 s	Tiempo efectivo disponible por ciclo; debe ser menor que C .
Factor de hora de máxima demanda	FHMD	0.01 a 1.00	Convierte el volumen horario en tasa de flujo durante el intervalo crítico.
Flujo de saturación base	s_0	500 a 3 000 pc/h/carril	Valor base antes de factores. HCNet advierte si está fuera de 1,500 a 2,200.

Parámetro	Símbolo	Captura	Interpretación
Vehículos pesados	P_{HV}	0 a 100%	Participación porcentual de vehículos pesados.
Equivalencia de pesados	E_T	1 a 5	Equivalencia en automóviles de pasajero.
Ancho de carril	w	2.4 a 4.8 m	Ancho representativo del grupo.
Pendiente	G	-10 a +10%	Signo positivo para ascenso y negativo para descenso.

Rango de captura y validez metodológica

Un valor aceptado por el control de interfaz no es automáticamente válido para todo contexto. Los intervalos de captura protegen la operación del programa; el analista debe justificar la aplicabilidad metodológica de cada dato.

4.3 Factores y parámetros de demora

Datos del grupo de carriles

Define la demanda, geometría y ajustes operacionales. Los factores avanzados son adimensionales.

Datos básicos **Ajustes** Notas

Ajustes del flujo de saturación

Utilización de carriles, fLU:

1.000

Estacionamiento, Nm:

0.0 maniobras/h

Paradas/bloqueos de autobús, Nb:

0.0 bloqueos/h

Tipo de área, fa:

1.000

Ajuste por giro, fturn:

0.950

Ajustes de demora

Progresión, PF:

1.000

Demora incremental, k:

0.500

Filtrado aguas arriba, I:

1.000

Demora por cola inicial, d_s:

0.00 s/veh

Guardar grupo

Cancelar

Figura 4.3: Factores de ajuste y parámetros de demora incremental.

Cuadro 4.2: Ajustes del grupo de carriles.

Parámetro	Símbolo	Captura	Uso en HCNet
Utilización de carriles	f_{LU}	0.05 a 1.50	Factor suministrado por el usuario para el flujo de saturación.
Maniobras de estacionamiento	N_m	0 a 1 000/h	HCNet calcula f_p a partir de la frecuencia indicada.
Bloqueos de autobús	N_b	0 a 1 000/h	HCNet calcula f_{bb} a partir de la frecuencia indicada.
Tipo de área	f_a	0.05 a 1.50	Factor suministrado por el usuario.
Giro	f_{turn}	0.05 a 1.50	Factor que representa efectos del movimiento.
Progresión	PF	0.05 a 1.50	Multiplica la componente de demora uniforme.
Demora incremental	k	0.01 a 1.50	Parámetro de calibración de d_2 .
Filtrado aguas arriba	I	0.01 a 1.50	Representa el efecto de filtrado en d_2 .
Demora por cola inicial	d_3	0 a 3 600 s/veh	Componente suministrada por el usuario; HCNet no la estima internamente.

Los factores f_w , f_{HV} , f_g , f_p y f_{bb} son calculados por HCNet con las expresiones descritas en el capítulo 7. Los factores f_{LU} , f_a y f_{turn} , así como PF, k , I y d_3 , dependen de la entrada del usuario.

Uso de valores por defecto

El valor 1.0 significa ausencia de ajuste para f_{LU} , f_a , f_{turn} , PF e I ; no significa que se haya comprobado que la condición de campo sea neutra. Conserve 1.0 solamente cuando exista una razón técnica documentada.

Cálculo y lectura de resultados

5.1 Ejecución del análisis

Para calcular, seleccione **Proyecto > Calcular**, pulse el botón **Calcular** en la barra de herramientas o presione F5. HCNet primero sincroniza los controles, ejecuta la validación y detiene el proceso si encuentra errores.

Revisión antes de calcular

1. Confirme que C y T pertenecen al escenario estudiado.
2. Compruebe que existe al menos un grupo y que no hay nombres ambiguos.
3. Verifique V , N , g , FHMD, s_0 , composición vehicular, ancho y pendiente.
4. Revise todos los factores que no calcula HCNet.
5. Documente el origen de PF, k , I y d_3 .

5.2 Resumen de la intersección

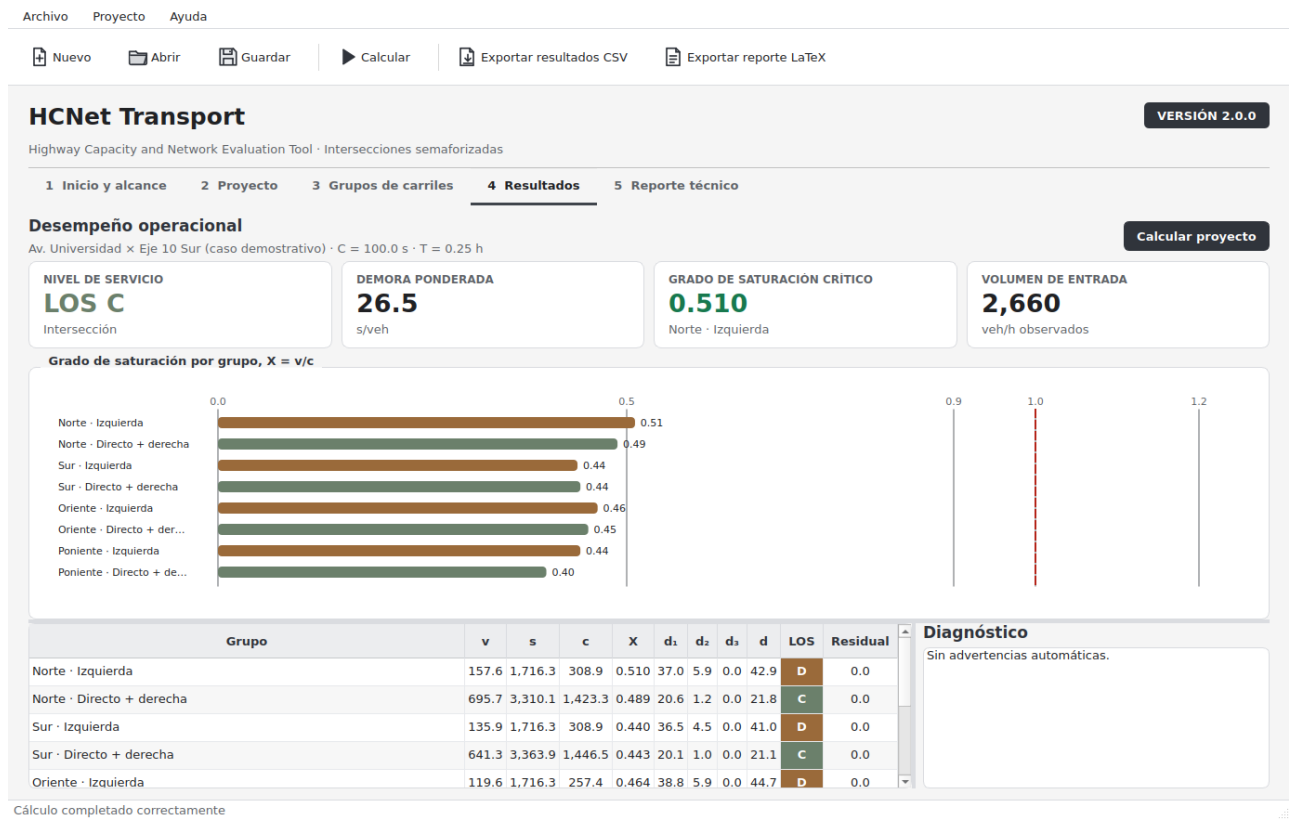


Figura 5.1: Resumen, gráfica y tabla de resultados del caso demostrativo.

La franja superior de **Resultados** presenta:

- **nivel de servicio de la intersección:** clasificación A a F basada en la demora ponderada;
- **demora ponderada:** promedio de demora de los grupos ponderado por la tasa de flujo ajustada;
- **X crítico:** mayor grado de saturación entre los grupos;
- **volumen de entrada:** suma de volúmenes observados V ;
- **grupo crítico:** grupo asociado con el mayor X .

Dos medidas distintas

La demora ponderada determina el nivel de servicio de la intersección. El máximo X identifica la condición de saturación más exigente. No deben interpretarse como indicadores equivalentes: una demora global moderada puede coexistir con un grupo de carriles cercano o superior a la capacidad.

5.3 Resultados por grupo

La tabla inferior contiene las variables indicadas en la tabla 5.1. Al seleccionar una fila, la pestaña **Reporte técnico** cambia a la memoria correspondiente.

Cuadro 5.1: Salidas principales por grupo de carriles.

Salida	Unidad	Interpretación
Flujo ajustado, v	veh/h	Tasa crítica obtenida de V/FHMD .
Flujo de saturación, s	veh/h	Flujo base del grupo después de factores.
Capacidad, c	veh/h	Producto de s por la proporción g/C .
Grado de saturación, X	adimensional	Cociente v/c .
Demora d_1	s/veh	Componente uniforme ajustada por progresión.
Demora d_2	s/veh	Componente incremental.
Demora d_3	s/veh	Componente por cola inicial introducida por el usuario.
Demora de control, d	s/veh	Suma de las tres componentes.
LOS	A a F	Nivel de servicio del grupo.
Llegadas en rojo	veh/ciclo	Estimación diagnóstica $v(C - g)/3600$.
Demanda residual	veh	Exceso diagnóstico $\max[0, (v - c)T]$.

Interpretación de sobresaturación

Cuando $X > 1$, HCNet asigna nivel de servicio F al grupo, aunque la demora calculada quede debajo del umbral ordinario de F. Revise también demanda residual, periodo de análisis y cola inicial; no limite la conclusión a una sola letra.

Memoria de cálculo y exportaciones

6.1 Reporte técnico en pantalla

La pestaña **Reporte técnico** desglosa el grupo seleccionado: demanda ajustada, factores, flujo de saturación, capacidad, X , componentes de demora, nivel de servicio e indicadores diagnósticos.

HCNet Transport

Highway Capacity and Network Evaluation Tool · Intersecciones semaforizadas

1 Inicio y alcance 2 Proyecto 3 Grupos de carriles 4 Resultados 5 Reporte técnico

Reporte técnico y memoria de cálculo

Revisa las ecuaciones por grupo o exporta el informe completo como LaTeX.

Exportar reporte .tex Norte · Izquierda

Norte · Izquierda

Memoria de cálculo · HCNet Transport 2.0.0

1. Flujo de demanda ajustado

$V = V / FHMD$
 $V = 145.00 / 0.920 = 157.61 \text{ veh/h}$

2. Factores del flujo de saturación

Factor	Valor	Interpretación
f_w	0.9889	Ancho de carril
f_{HV}	0.9615	Vehículos pesados
f_g	1.0000	Pendiente
f_p	1.0000	Estacionamiento
f_{bb}	1.0000	Bloqueos de autobús
f_{LU}	1.0000	Uso de carriles
f_a	1.0000	Tipo de área
f_{turn}	0.9500	Giro

Producto 0.9033

$S = S_o \cdot N \cdot Pf$
 $S = 1900.00 \cdot 1 \cdot 0.9033 = 1716.29 \text{ veh/h}$

3. Capacidad y grado de saturación

$g/C = 18.00 / 100.00 = 0.1800$
 $c = S(o/C) = 1716.29(0.1800) = 308.93 \text{ veh/h}$

Cálculo completado correctamente

Figura 6.1: Memoria de cálculo trazable para el grupo seleccionado.

Esta vista permite auditar la secuencia numérica sin abandonar la aplicación. La memoria se actualiza al seleccionar otro renglón en **Resultados**.

6.2 Exportación del reporte LaTeX

Generar el archivo .tex

1. Complete el campo **Analista** en la pestaña **Proyecto**.
2. Ejecute el cálculo y atienda los diagnósticos relevantes.
3. Seleccione **Archivo > Exportar reporte LaTeX** o use Ctrl+Mayús+E.

4. Elija la carpeta y el nombre del archivo `.tex`.
5. Abra el archivo para revisión o compílelo con PDFLaTeX.

El reporte generado es autocontenido e incluye portada, identificación del proyecto, nombre del analista, fecha, versión del software, licencia, resumen de la intersección, resultados por grupo, memoria numérica, diagnósticos y aviso de alcance.

Para compilarlo en una terminal con una distribución LaTeX instalada:

```
pdflatex nombre_del_reporte.tex  
pdflatex nombre_del_reporte.tex
```

Advertencia

La exportación LaTeX se bloquea si el nombre del analista está vacío. Este control es intencional: un reporte técnico debe conservar la responsabilidad e identidad de quien efectuó y revisó el análisis.

6.3 Exportación CSV

Seleccione **Archivo > Exportar resultados CSV** o Ctrl+E. El archivo usa codificación UTF-8 con marca BOM para mejorar la apertura en hojas de cálculo y contiene una fila por grupo. Incluye identificación, demanda, capacidad, demora, nivel de servicio, indicadores diagnósticos y factores de ajuste.

Control de versiones del estudio

Guarde juntos el proyecto `.hcnnet.json`, el CSV, el reporte `.tex` y el PDF compilado. Evite sobrescribir escenarios; use sufijos como `base`, `alternativa-a` y `sensibilidad-pf`.

Fundamento metodológico

7.1 Naturaleza del modelo

HCNet implementa un flujo de trabajo transparente, inspirado en conceptos del análisis operacional de intersecciones semaforizadas del *Highway Capacity Manual*, séptima edición [1]. Las expresiones de este capítulo describen el comportamiento exacto de la versión 2.0.0; por ello permiten reproducir y auditar el resultado del software.

Alcance de las ecuaciones

La implementación es deliberadamente acotada y educativa. No representa todos los procedimientos, tablas, casos especiales ni calibraciones del HCM. Consulte una fuente autorizada antes de transferir estas ecuaciones a un contexto distinto del descrito en este manual.

7.2 Tasa de flujo de demanda

Para cada grupo, HCNet convierte el volumen horario V en tasa de flujo ajustada:

Implementación en HCNet

$$v = \frac{V}{\text{FHMD}}, \quad (7.1)$$

donde v y V se expresan en veh/h y $0 < \text{FHMD} \leq 1$.

7.3 Factores calculados por el software

Los porcentajes se convierten a fracción antes de operar. HCNet calcula:

$$f_w = \lim_{[0.80, 1.20]} \left(1 + \frac{w - 3.6}{9} \right), \quad (7.2)$$

$$f_{HV} = \frac{1}{1 + P_{HV}(E_T - 1)}, \quad (7.3)$$

$$f_g = \lim_{[0.80, 1.20]} \left(1 - \frac{G}{200} \right). \quad (7.4)$$

La función $\lim_{[a,b]}$ restringe el resultado al intervalo $[a, b]$. Para estacionamiento:

$$f_p = \begin{cases} 1, & N_m = 0, \\ \lim_{[0.05, 1.00]} \left(\frac{N - 0.1 - 18(N_m/3600)}{N} \right), & N_m > 0. \end{cases} \quad (7.5)$$

Para bloqueos de autobús:

$$f_{bb} = \lim_{[0.05, 1.00]} \left(\frac{N - 14.4(N_b/3600)}{N} \right). \quad (7.6)$$

7.4 Flujo de saturación, capacidad y saturación

El flujo de saturación ajustado es:

Implementación en HCNet

$$s = s_0 N f_w f_{HV} f_g f_p f_{bb} f_{LU} f_a f_{turn}, \quad (7.7)$$

$$c = s \left(\frac{g}{C} \right), \quad (7.8)$$

$$X = \frac{v}{c}. \quad (7.9)$$

s_0 se expresa en pc/h/carril; N es el número de carriles; g/C es la proporción efectiva de verde. En la salida, s y c se muestran en veh/h como tasas equivalentes del grupo.

7.5 Demora de control

La componente uniforme se calcula como:

$$d_1 = \frac{0.5C(1 - g/C)^2}{1 - \min(1, X)(g/C)} PF. \quad (7.10)$$

La componente incremental es:

$$d_2 = 900T \left[(X - 1) + \sqrt{(X - 1)^2 + \frac{8kIX}{cT}} \right], \quad (7.11)$$

y HCNet restringe cualquier residuo numérico negativo de d_2 a cero. La demora total es:

Implementación en HCNet

$$d = d_1 + d_2 + d_3. \quad (7.12)$$

d_3 no se estima: el usuario debe introducir una demora por cola inicial coherente con su método y escenario.

7.6 Nivel de servicio

La tabla 7.1 contiene los umbrales programados para grupos de carriles y para la demora ponderada de la intersección.

Cuadro 7.1: Umbrales de nivel de servicio basados en demora de control.

Nivel	Demora d (s/veh)
A	$d \leq 10$
B	$10 < d \leq 20$
C	$20 < d \leq 35$
D	$35 < d \leq 55$
E	$55 < d \leq 80$
F	$d > 80$

Para un grupo, $X > 1$ fuerza LOS F. Para la intersección, HCNet clasifica la demora ponderada sin forzar F a partir del X crítico; ambos indicadores se presentan de forma separada.

7.7 Agregación e indicadores diagnósticos

La demora de la intersección se pondera mediante:

$$d_I = \frac{\sum_i v_i d_i}{\sum_i v_i}. \quad (7.13)$$

El grupo crítico es el que presenta el máximo X_i . HCNet calcula además:

$$A_r = \frac{v(C - g)}{3600}, \quad (7.14)$$

$$D_r = \max[0, (v - c)T], \quad (7.15)$$

donde A_r son llegadas estimadas durante el rojo en veh/ciclo y D_r es una demanda residual diagnóstica en vehículos.

Caso demostrativo reproducible

8.1 Objetivo

El caso integrado permite comprobar la operación de la interfaz y obtener una referencia numérica. No representa una calibración universal ni un proyecto real. Para cargarlo seleccione **Proyecto > Cargar caso demostrativo** y después presione F5.

8.2 Identificación y demanda

Cuadro 8.1: Parámetros generales del caso demostrativo.

Elemento	Valor
Proyecto	Av. Universidad × Eje 10 Sur (caso demostrativo)
Ubicación	Ciudad de México
Longitud de ciclo, C	100 s
Periodo de análisis, T	0.25 h
Número de grupos	8
Volumen total observado	2,660 veh/h

Cuadro 8.2: Volumen, carriles y verde del caso demostrativo.

Grupo	V veh/h	N	g s	FHMD pc/h/carril	s_0	P_{HV} %
Norte - Izquierda	145	1	18	0.92	1900	4
Norte - Directo+derecha	640	2	43	0.92	1900	4
Sur - Izquierda	125	1	18	0.92	1900	4
Sur - Directo+derecha	590	2	43	0.92	1900	3
Oriente - Izquierda	110	1	15	0.92	1900	4
Oriente - Directo+derecha	485	2	37	0.92	1900	3
Poniente - Izquierda	105	1	15	0.92	1900	4
Poniente - Directo+derecha	460	2	37	0.92	1900	3

8.3 Resultados de referencia

Al calcular con la versión 2.0.0 se deben obtener, salvo diferencias de redondeo de presentación, los valores de la tabla 8.3.

Cuadro 8.3: Resultados de referencia por grupo.

Grupo	v	c	X	d	LOS
	veh/h	veh/h		s/veh	
Norte - Izquierda	157.61	308.93	0.510	42.93	D
Norte - Directo+derecha	695.65	1423.35	0.489	21.77	C
Sur - Izquierda	135.87	308.93	0.440	41.00	D
Sur - Directo+derecha	641.30	1446.49	0.443	21.06	C
Oriente - Izquierda	119.57	257.44	0.464	44.75	D
Oriente - Directo+derecha	527.17	1163.75	0.453	25.12	C
Poniente - Izquierda	114.13	257.44	0.443	44.15	D
Poniente - Directo+derecha	500.00	1244.66	0.402	24.28	C

Resultado consolidado de referencia

La demora ponderada de la intersección es 26.55 s/veh y corresponde a LOS C. El grado de saturación crítico es 0.510 y pertenece al grupo Norte - Izquierda. El caso no produce advertencias automáticas ni demanda residual.

8.4 Interpretación técnica

El LOS C global no implica que todos los grupos operen en C: los cuatro grupos de giro izquierdo presentan LOS D. El grupo crítico se identifica por el mayor X , pero la mayor demora corresponde al grupo Oriente - Izquierda. Esta diferencia confirma la necesidad de revisar simultáneamente capacidad, saturación y demora.

Ensayo de sensibilidad

Duplique el proyecto y modifique un parámetro a la vez, por ejemplo g , FHMD o PF. Compare CSV y reporte LaTeX entre escenarios. No mezcle en una misma corrida cambios de demanda, geometría y control si desea atribuir el efecto a una causa.

Validación y solución de problemas

9.1 Errores que impiden calcular

HCNet bloquea el análisis cuando detecta datos no finitos, ciclo o periodo no positivos, ausencia de grupos, acceso o movimiento vacío, volumen negativo, menos de un carril, $g \leq 0$, $g \geq C$, FHMD fuera de $(0, 1]$, $s_0 \leq 0$, porcentaje de pesados fuera de 0 a 100, $E_T < 1$, ancho fuera de 2.4 a 4.8 m, pendiente fuera de -10 a 10%, factores no positivos, maniobras o bloqueos negativos, o $d_3 < 0$.

9.2 Advertencias que requieren criterio

El cálculo puede continuar cuando el nombre del proyecto está vacío, C queda fuera de 30 a 240 s, $T > 1$ h, s_0 queda fuera de 1 500 a 2 200 pc/h/carril o algún factor supera 1.5. Una advertencia no invalida automáticamente el análisis, pero debe ser revisada y documentada.

Cuadro 9.1: Lista de control de calidad antes de emitir un reporte.

Núm.	Comprobación
1	El archivo corresponde al escenario, fecha y versión identificados.
2	La suma de movimientos es coherente con el volumen de entrada documentado.
3	Los grupos reflejan la canalización y uso de carriles observados.
4	El verde efectivo, el ciclo y la progresión corresponden al mismo plan.
5	Los factores no calculados por HCNet tienen fuente o justificación.
6	Las advertencias automáticas fueron resueltas o explicadas.
7	Se revisaron X , d , LOS y demanda residual por grupo, no solo el resumen.
8	El reporte identifica al analista y conserva archivos de entrada y salida.

9.3 Problemas frecuentes de operación

Cuadro 9.2: Diagnóstico básico de la operación.

Situación	Causa probable	Acción recomendada
El cálculo no se ejecuta	Existe al menos un error de validación.	Revise el diagnóstico, corrija todos los errores y vuelva a presionar F5.
Los resultados no reflejan el último cambio	El proyecto fue modificado después del cálculo.	Ejecute nuevamente el cálculo antes de interpretar o exportar.
Proyecto rechazado al abrir	JSON inválido, tipo de dato incorrecto o esquema más reciente.	Conserve una copia, valide el archivo y revise la versión que lo creó.
No se puede exportar <code>.tex</code>	El analista está vacío o todavía no existen resultados calculados.	Complete el nombre del analista y ejecute F5.
La memoria corresponde a otro grupo	La selección activa cambió en la tabla de resultados.	Seleccione el grupo que desea auditar y confirme su encabezado.

Referencia rápida

A.1 Atajos de teclado

Atajo	Acción
Ctrl+N	Nuevo proyecto
Ctrl+O	Abrir proyecto
Ctrl+S	Guardar
Ctrl+Mayús+S	Guardar como
Ctrl+E	Exportar resultados CSV
Ctrl+Mayús+E	Exportar reporte LaTeX
F5	Calcular
Ctrl+Q	Salir

A.2 Archivos producidos

Extensión	Contenido
.hcnnet.json	Proyecto editable con parámetros y grupos de carriles.
.csv	Resultados tabulares para análisis posterior.
.tex	Memoria técnica en código fuente LaTeX.
.pdf	Producto opcional obtenido al compilar el archivo LaTeX.

A.3 Columnas del CSV

El archivo CSV contiene las siguientes 25 columnas, en este orden:

Núm.	Columna	Núm.	Columna
1	proyecto	14	nivel_servicio
2	ubicacion	15	llegadas_en_rojo_veh_ciclo
3	acceso	16	demanda_residual_veh
4	movimiento	17	fw
5	volumen_veh_h	18	fHV
6	flujo_ajustado_veh_h	19	fg
7	flujo_saturacion_veh_h	20	fp
8	capacidad_veh_h	21	fbb
9	grado_saturacion_X	22	fLU
10	demora_uniforme_d1_s_veh	23	fa
11	demora_incremental_d2_s_veh	24	fturn
12	demora_cola_inicial_d3_s_veh	25	producto_factores
13	demora_control_s_veh		

Glosario de símbolos y términos

Cuadro B.1: Símbolos principales.

Símbolo	Unidad	Definición
V	veh/h	Volumen horario observado.
v	veh/h	Tasa de flujo de demanda ajustada por FHMD.
C	s	Longitud del ciclo semafórico.
g	s	Tiempo verde efectivo del grupo.
T	h	Periodo de análisis.
s_0	pc/h/carril	Flujo de saturación base.
s	veh/h	Flujo de saturación ajustado del grupo.
c	veh/h	Capacidad del grupo.
X	-	Grado de saturación v/c .
d_1	s/veh	Demora uniforme.
d_2	s/veh	Demora incremental.
d_3	s/veh	Demora por cola inicial suministrada por el usuario.
d	s/veh	Demora de control total.
FHMD	-	Factor de hora de máxima demanda.
LOS	A a F	Nivel de servicio, por sus siglas en inglés.
PF	-	Factor de ajuste por progresión.
k	-	Factor de demora incremental.
I	-	Factor de filtrado aguas arriba.

Términos

Capacidad. Tasa máxima de servicio estimada para el grupo bajo las condiciones representadas.

Demanda residual. Exceso diagnóstico de demanda durante T cuando $v > c$; no equivale a cola percentil 95.

Demora de control. Incremento de tiempo asociado con la operación del control, expresado por vehículo.

Grupo de carriles. Unidad de análisis formada por carriles con operación suficientemente homogénea.

Nivel de servicio. Clasificación cualitativa A a F asociada en HCNet con la demora de control y, para grupos sobresaturados, con $X > 1$.

Proyecto. Conjunto de identificación, parámetros comunes, grupos de carriles y notas almacenado por HCNet.

Referencias

- [1] Transportation Research Board. *Highway Capacity Manual: A Guide for Multimodal Mobility Analysis*. Seventh Edition. The National Academies Press, Washington, D.C., 2022.
- [2] Transportation Research Board. *Highway Capacity Manual*. Información editorial y recursos oficiales. <https://www.trb.org/Main/Blurbs/182050.aspx>.
- [3] Benítez García, Héctor Alonso. *HCNet Transport*. Código fuente, metodología, historial de cambios y archivo de citación. Versión 2.0.0. <https://github.com/VanLinux/hcnet-transport>.